

TRABAJO FINAL INTEGRADOR 1

Mejora y restauración de imágenes

Procesamiento de Imágenes · **Profesor: Matías Barreto**

Ayudante de TP: Cinthia Villagra

Alumna: Florencia Lombardi

Metodología de Trabajo

Cada imagen fue abordada con un proceso sistemático que garantiza decisiones técnicas fundamentadas, no empíricas.

01

Diagnóstico inicial

Identificación visual de los problemas presentes en la imagen original.

03

Dos estrategias comparables

Aplicación de dos enfoques distintos para resolver el mismo problema.

02

Análisis de histogramas

Evaluación cuantitativa de la distribución de tonos y contraste.

04

Evaluación y elección final

Comparación de resultados y justificación técnica de la estrategia seleccionada.

Cámara oscura: problema y estrategias

Camara oscura: imagen original



Problemas detectados

- Bajo contraste general
- Imagen oscura con pérdida de detalle en sombras
- Ventana sobreexpuesta

Estrategia 1 — **Seleccionada**

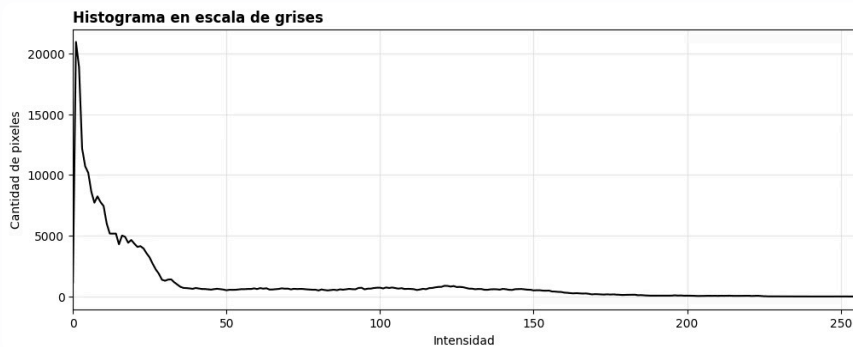
Brillo + Contraste + CLAHE

Recupera detalle sin perder naturalidad. Mejora global equilibrada.

Estrategia 2

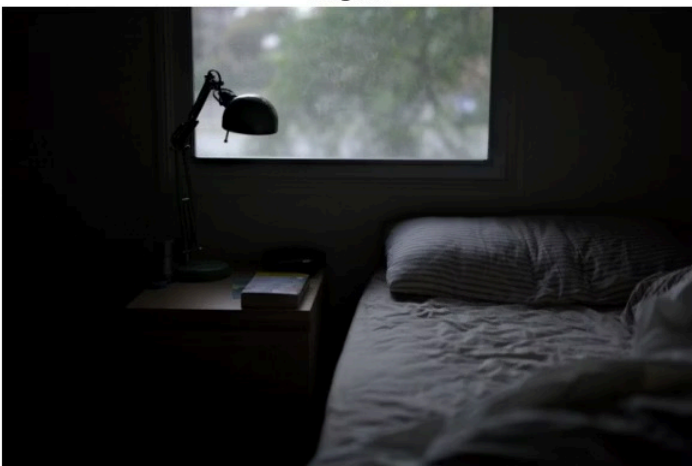
CLAHE + Gaussian Blur

Reduce ruido pero suaviza bordes importantes de la escena.

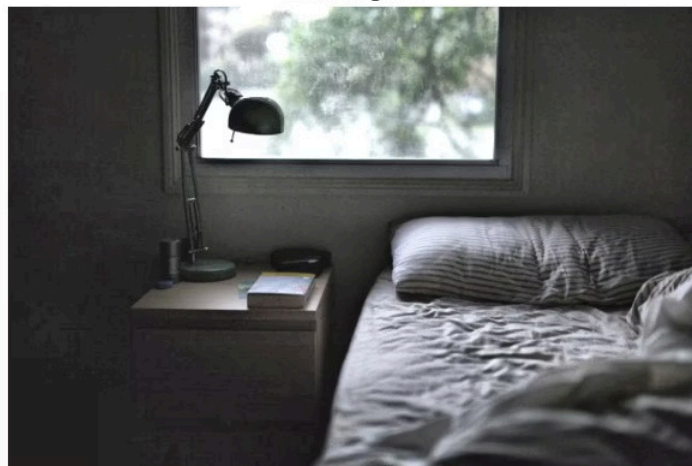


Caso 1 - Comparacion de estrategias

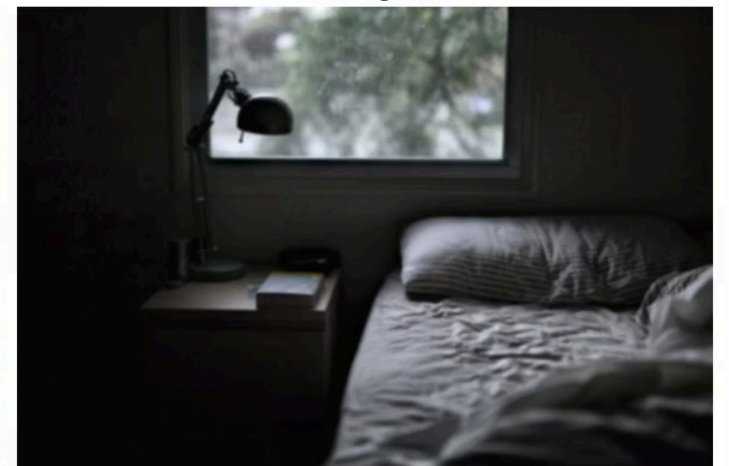
Original



Estrategia 1

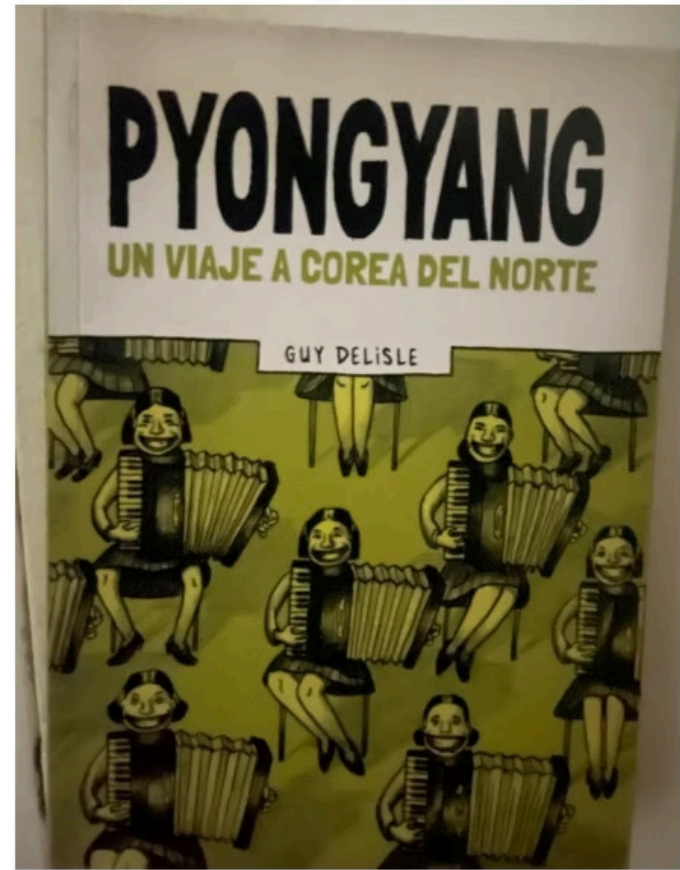


Estrategia 2



Corrección cromática

Medio grafico color: imagen original



Problemas detectados

- Iluminación desigual en la fotografía
- Apariencia granulada y ruido visual
- Bajo contraste en algunas zonas del libro

Estrategia 1

Espacio LAB + CLAHE

Mejora el contraste local y resalta detalles del libro, pero también aumenta la textura y el ruido de la fotografía.

Estrategia 2 - Seleccionada

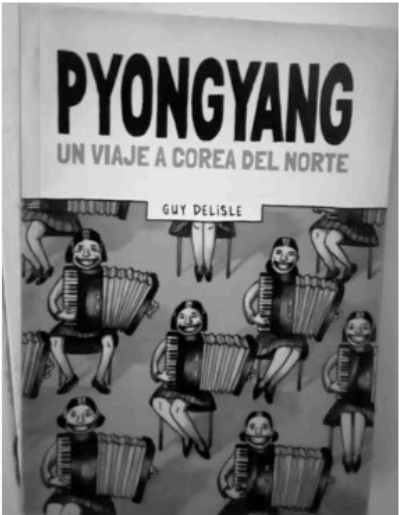
CLAHE + Suavizado Bilateral

Mejora el contraste general y reduce la apariencia de suciedad y ruido, conservando mejor los bordes y detalles importantes.

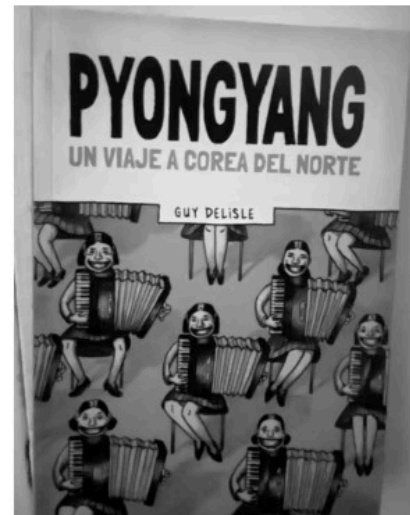
Imagen original



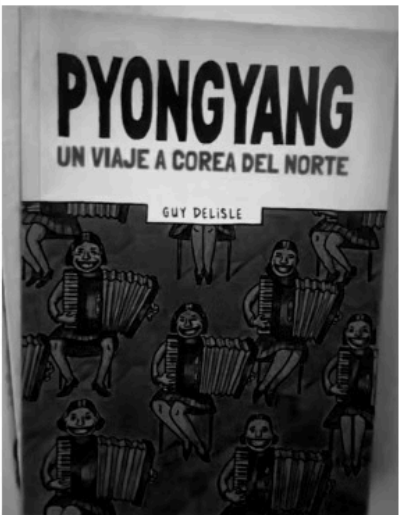
Canal rojo



Canal verde



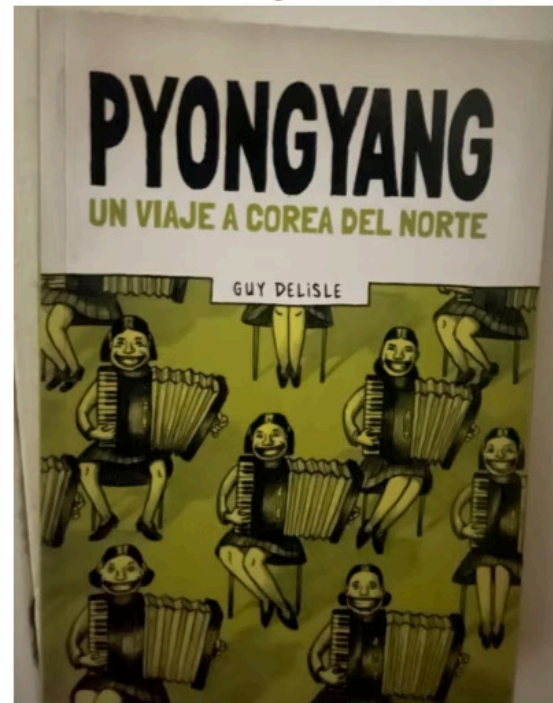
Canal azul



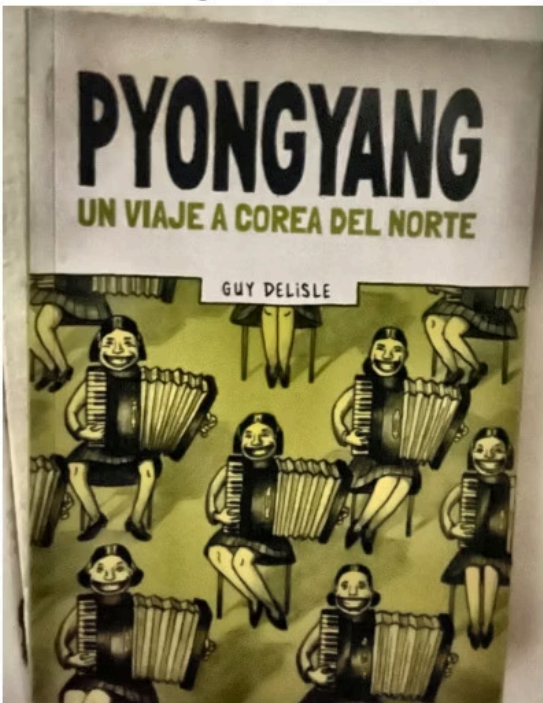
Comparación de estrategias

Caso 2 - Comparación de estrategias

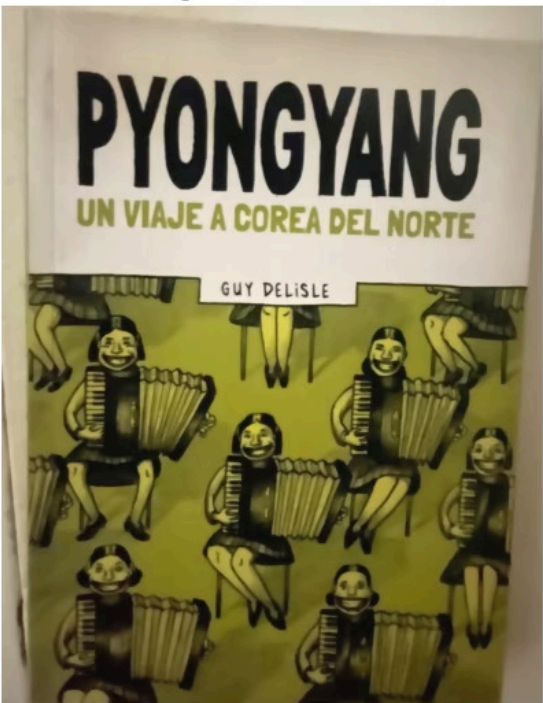
Original



Estrategia 1 (LAB + CLAHE)

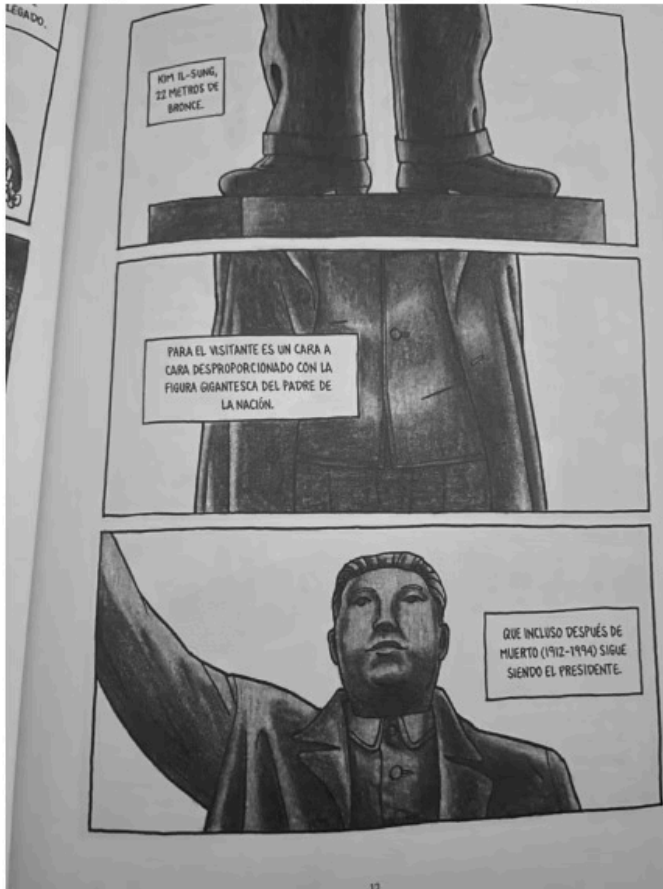


Estrategia 2 (Bilateral + Brillo)



Medio gráfico blanco y negro: Restauración documental

Medio grafico blanco/negro: imagen original



Problemas detectados

- Bajo contraste en algunas zonas del dibujo
- Iluminación desigual en la fotografía
- Pérdida de detalle en sombras y grises intermedios

Estrategia 1

Gaussian Blur + Otsu

Genera una binarización muy agresiva. Mejora la separación blanco/negro pero pierde detalles y sombras importantes del dibujo.

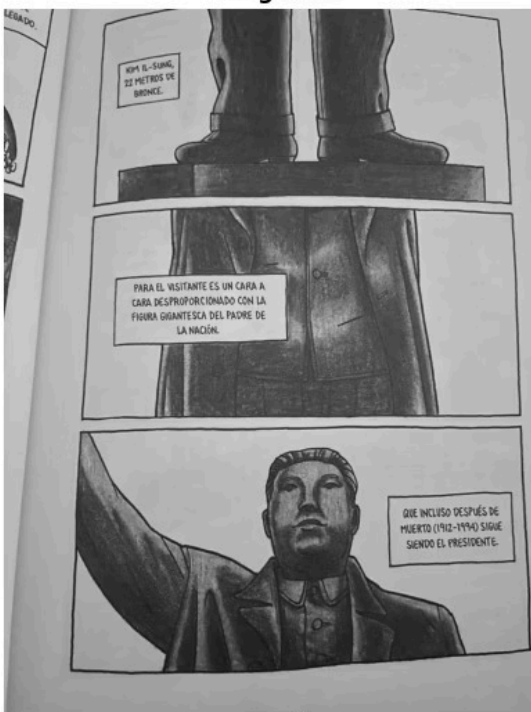
Estrategia 2 — **Seleccionada**

CLAHE + Suavizado Bilateral

Mejora el contraste local y reduce ruido sin eliminar los detalles y tonos originales del medio gráfico.

Caso 3 - Comparación de estrategias

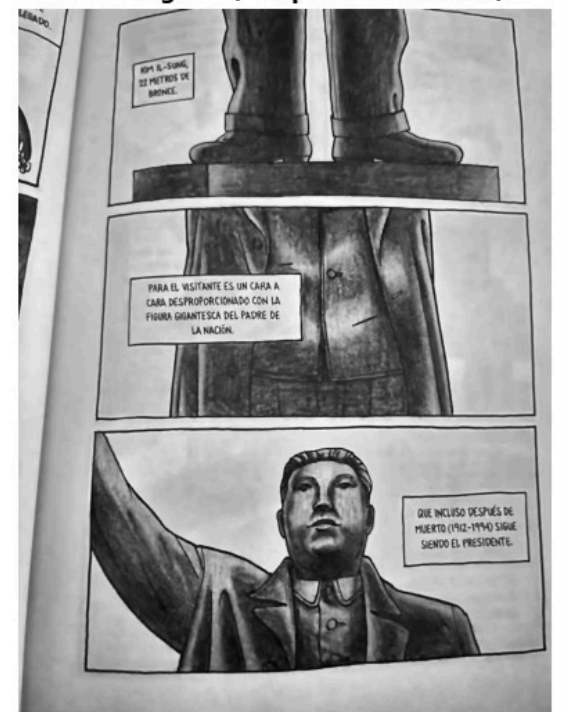
Original



Estrategia 1 (Otsu)



Estrategia 2 (Adaptive Threshold)



Comparación de Estrategias

La comparación sistemática entre ambas estrategias permitió **justificar técnicamente cada decisión**, más allá de la impresión visual subjetiva.

Caso	Estrategia no seleccionada	Motivo
1- Cámara oscura	CLAHE + Gaussian Blur	pérdida de definición
2 - Medio color	LAB + CLAHE	aumentaba demasiado la textura y el ruido
3 - Blanco y Negro	Otsu	binarización demasiado agresiva

Caso 1

Brillo + Contraste + CLAHE permitió recuperar mejor las zonas oscuras manteniendo una apariencia más natural de la escena.

Caso 2

CLAHE + suavizado bilateral redujo la apariencia de ruido y suciedad sin perder los detalles importantes del libro.

Caso 3

CLAHE + suavizado bilateral preservó mejor sombras y detalles del dibujo que las técnicas de binarización extrema.